図書紹介

電子情報通信レクチャーシリーズ C-14
電子デバイス

電子情報通信学会（編），和保孝夫（著），"電子情報通信レクチャーシリーズ C-14 電子デバイス"，コロナ社（2013-05），B5判，定価（本体3,200円＋税）

現在，電子デバイス，集積回路に関する専門書は非常に数多く出版されており，それらによって電子デバイスや集積回路の理論を深く学ぶことができる．しかし，集積回路設計に必要な理論を網羅的に学ぼうとすれば，一般に，その学習には多数の書籍が必要になり，多大な時間が必要になるであろう．

その点，本書籍は，半導体におけるキャリヤの挙動（物質の電気伝導度，結晶構造とエネルギーバンド，キャリヤ，フェルミ準位とキャリヤ濃度，キャリヤの輸送現象）からpn接合（バンド構造，電流電圧特性，小信号等価回路，降伏現象，トンネルダイオード），MOSFET（素子構造，動作原理，MOS構造，MS構造，電流電圧特性，等価回路と高速化）BJT（素子構造，動作原理，電流電圧特性，小信号等価回路，MOSとの対比），CMOS回路の基礎（CMOSインバータ，消費電力，動作速度，論理回路の構成，スケール則），メモリの構成（マスクROM，PROM，フラッシュメモリ，SRAM，DRAM），論理回路（NOT回路，NAND回路，NOR回路）と，集積回路で必要とされる基礎知識の全てが網羅されており，非常に短い期間で集積回路の全理論を勉強できるように工夫されている．比較的難しい理論は言葉で説明する努力がなされており，それもその一助となるはずである．もちろん，理論を根幹から理解するためには他の図書の助けも必要になるが，この書籍でまず勉強しておけば，ある理論がどのように集積回路設計に活用されるのかを理解することができるので，多少難解に思える理論であっても高い意欲を持って学習に取り組めることと思う．

大学，高等専門学校の教科書としては，電子系の授業にそれほど多くの時間を割くことのできない電子機械工学科，システム工学科，情報工学科等のテキストとして最適と思われる．電子回路や固体物理を習っていなくても，この1冊でそれらを包括して指導することができる．また，集積回路設計に携わることになった社会人においても，短時間で集積回路全般の理論の復習が可能で，最適な書籍であると言える．

近年，電子系，特に集積回路分野の国際競争が熾烈化している．このような先端の開発競争下では理論なくしては戦えない．この書籍により，理論をよく理解したエンジニアが多数育成されれば幸いである．

（紹介者　渡邊　実　正員　静岡大学工学部電気電子工学科）

音声言語処理と自然言語処理

中川聖一（編著），小林　聡，峯松信明，宇津呂武仁，秋葉友良，北岡教英，山本幹雄，甲斐充彦，山本一公，土屋雅稔（共著），"音声言語処理と自然言語処理"，コロナ社（2013-03），A5判，定価（本体2,800円＋税）

本書は，話し言葉としての音声言語と書き言葉としての文字言語を対象とした工学的応用について，統合的に書かれた初めての本である．これまで音声言語と文字言語は，その言語現象の大きな違いから全く別のものとして研究が進められてきており，これらの研究分野の融合，交流が十分であるとは言い難い．しかし，本書により両分野の基礎的な知識を持つ人が多くなれば，両分野の融合，交流が一層盛んになり，本書の貢献は大きなものになると考えられる．

本書は8章より構成されている．第1章では，音声工学と言語工学の概要と基礎的な事柄について述べている．また，言語獲得にも言及していて興味深い．第2章では，音声言語処理の具体的なモデル，手法について述べている．音声認識のこれまでの流れと現在用いられている手法について分かりやすく説明されている．第3章では，自然言語処理の基礎的な技術について述べている．形態素解析から文脈解析まで必要な要素技術が説明されている．本章を読むことにより自然言語処理を一通り学習できる．第4章では，検索と質問応答システムの基礎技術とその応用技術について述べている．近年，インターネットの普及により検索技術は非常に重要な分野であり，更に一歩進めた質問応答システムは研究として興味を持つ読者が多いと思われる．第5章では，対話システムについて述べている．人間と同等に機械と話したいという望みは，人類の長年の夢であり，その目標に現在の技術がどこまで到達できたのかについて，その基礎技術とともに分かりやすく説明している．第6章では，機械翻訳について説明している．機械翻訳はWeb上などで広く利用されているが，その精度はまだ改善途上である．本章では，これまでの研究成果を順に説明し，現在の機械翻訳の仕組みについて説明している．第7章では，インタフェースとしての言語について，テキスト，音声の二つの入力手段を用いた技術について説明している．この分野の技術も実に様々なものがあるが，簡潔に要点がまとめられているので概要を把握しやすい．

また，第8章にはフリーソフトウェアによる演習が書かれている．本分野においてフリーソフトウェアをどの程度自由に使いこなせるかということが，研究を進める上での重要な要因となる．このような章を設け，網羅的にツールを把握できるということは本分野の研究を始めたばかりの入門者にとって大きな力になるものと思われる．

（紹介者　荒木健治　正員　北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻）